



4.7 La prueba de chi-cuadrado

Estadística y probabilidad · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La prueba de chi-cuadrado de independencia evalúa si dos variables categóricas están asociadas, usando una tabla de contingencia de frecuencias observadas O . Las frecuencias esperadas son $E = (\text{total de la fila} \times \text{total de la columna}) / \text{total general}$, y el estadístico de prueba es $\chi^2 = \sum (O - E)^2 / E$, comparado con un valor crítico de la distribución χ^2 con grados de libertad $(\text{filas} - 1)(\text{columnas} - 1)$ a un nivel de significancia elegido (o su valor p mediante tecnología). Si $\chi^2(\text{calculado}) > \text{valor crítico}$ (equivalentemente, $p < \text{nivel de significancia}$), se rechaza H_0 (independencia).

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Una encuesta a 200 personas las clasifica por género (M/F) y bebida preferida (Té/Café): M-Té 40, M-Café 60, F-Té 50, F-Café 50. Prueba al nivel del 5% si la preferencia de bebida es independiente del género ($gl=1$, valor crítico=3.841).
Solución: Totales de fila $M=100$, $F=100$; totales de columna $Té=90$, $Café=110$. Frecuencias esperadas: $E(M,Té)=45$, $E(M,Café)=55$, $E(F,Té)=45$, $E(F,Café)=55$.
 $\chi^2 = (40-45)^2/45 + (60-55)^2/55 + (50-45)^2/45 + (50-55)^2/55 \approx 2.02$. Como $2.02 < 3.841$, no se rechaza H_0 : no hay evidencia significativa de que la preferencia de bebida dependa del género.

Chequeo rápido · alternativas

Para una tabla de contingencia de 3×4 , ¿cuáles son los grados de libertad para una prueba de chi-cuadrado de independencia?

- A 12
- B 7
- C 6
- D 3

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un investigador prueba si existe asociación entre la frecuencia de ejercicio (Baja/Alta) y el tipo de dieta (Vegetariana/No vegetariana) entre 180 personas: [8]
Baja-Veg 25, Baja-NoVeg 65, Alta-Veg 35, Alta-NoVeg 55. (a) Indica las hipótesis nula y alternativa. (b) Calcula la frecuencia esperada para la celda Alta-Veg. (c) Calcula el estadístico de prueba chi-cuadrado. (d) Dado que el valor crítico al 5% de significancia con 1 grado de libertad es 3.841, indica una conclusión.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

Totales de fila: Baja=90, Alta=90; totales de columna: Veg=60, NoVeg=120. (a) H_0 : la frecuencia de ejercicio y el tipo de dieta son independientes. H_1 : no son independientes (están asociados). (b) $E(\text{Alta}, \text{Veg}) = 90 \times 60 / 180 = 30$. (c) Todas las frecuencias esperadas son 30, 60, 30, 60; $\chi^2 = (25-30)^2/30 + (65-60)^2/60 + (35-30)^2/30 + (55-60)^2/60 = 0.833 + 0.417 + 0.833 + 0.417 = 2.5$. (d) Como $\chi^2 = 2.5 < 3.841$, no se rechaza H_0 : evidencia insuficiente de una asociación al nivel del 5%.

Respuesta del chequeo rápido

C. $gl = (\text{filas} - 1)(\text{columnas} - 1) = (3 - 1)(4 - 1) = 6$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.